Ejercicio — Analizar antes de pedir

Módulo 3 · Trabajo individual

Contexto

La siguiente función vive en el repositorio del backend y se ejecuta en cada `GET /tickets`. Su trabajo es traer los tickets desde SQL Server.

Hoy la base tiene 5 tickets con títulos cortos y una sola persona usando el sistema. La función no da errores: la aplicación anda.

Más adelante vamos a necesitar crear y editar tickets desde el formulario.

El código

```
import { execFile } from "child_process";
import { promisify } from "util";
import dotenv from "dotenv";
import path from "path";

dotenv.config({ path: path.resolve(__dirname, "../../.env") });

const executeFileAsync = promisify(execFile);
const SQL_COMMAND_MAXIMUM_COLUMN_WIDTH = 8000;
const SQL_COMMAND_MAXIMUM_BUFFER_BYTES = 10 * 1024 * 1024;

export async function queryTicketRows(): Promise<unknown[]> {
  const databaseServer = process.env.DB_SERVER ?? "";
  const databaseName = process.env.DB_DATABASE ?? "";

  if (databaseServer.trim().length === 0) {
    throw new Error("DB_SERVER is missing. Create a .env file in the project root.");
  }

  const { stdout } = await executeFileAsync(
    "sqlcmd",
    [
      "-S", databaseServer,
      "-d", databaseName,
      "-E",
      "-y", String(SQL_COMMAND_MAXIMUM_COLUMN_WIDTH),
      "-h", "-1",
      "-Q", "SET NOCOUNT ON; SELECT * FROM Tickets FOR JSON PATH;"
    ],
    { maxBuffer: SQL_COMMAND_MAXIMUM_BUFFER_BYTES }
  );

  const jsonText = stdout.trim();
  if (jsonText.length === 0) {
    return [];
  }

  const parsedRows: unknown = JSON.parse(jsonText);
  if (!Array.isArray(parsedRows)) {
    throw new Error("SQL Server did not return a JSON array of tickets.");
  }

  return parsedRows;
}
```

Qué tienen que entregar

1. Tres problemas. Ordenados del más grave al menos grave. Para cada uno, escriban en qué situación concreta se rompe o se vuelve caro. No vale “está desprolijo” ni “se puede hacer mejor”: queremos el escenario.

2. Un prompt. El que le escribirían a la IA para que mejore esta función.

3. La justificación del prompt. Por qué lo escribieron así: qué contexto le pusieron adentro y por qué, qué límites le pusieron, y qué decidieron ustedes en lugar de dejárselo decidir a la IA.

Reglas

- Primero analicen solos. Pueden usar la IA recién en el punto 2.
- No entreguen el código arreglado. Lo que se entrega es el prompt.
- Si su prompt empieza con “mejorá este código”, vuelvan a empezar.

Cómo se corrige

Vamos a mirar tres cosas:

- ¿El prompt dice qué camino tomar, o deja que la IA elija por ustedes?
- ¿Dice qué *no* hay que tocar?
- ¿Los tres problemas son situaciones concretas, o son adjetivos?

> **Una pista.** Esta función funciona. El ejercicio no es encontrar un error: es darse cuenta de qué va a pasar cuando el sistema crezca, y qué decisiones quedaron tomadas sin que nadie las decidiera.